

Nahradte soubor title-pages.pdf
s Vašemi titulními stránkami
vygenerovanými ze STAGu.

Replace the title-pages.pdf
file with your own title pages
generated from STAG.

Digitální transformace procesů náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci

ABSTRAKT

Moc pěkný abstrakt

Klíčová slova: Digitalizace, Optimalizace procesů, Softwarová architektura, Adaptační proces, Řízení lidských zdrojů

Digital transformation of recruitment and onboarding processes in a healthcare organization

ABSTRACT

This is an abstract

Keywords: Digitalization, Process Optimization, Software Architecture, Onboarding Process, Human Resource Management

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji vedoucí své práce Ing. Jana Vitvarová Ph. D. za poskytnutou podporu a trpělivost. Mé díky také patří všem testerům za jejich zpětnou vazbu.

Bc. Pavel Vácha

OBSAH

Seznam tabulek	7
Seznam obrázků	9
Seznam zkratk	10
1 Úvod	11
2 Analýza současného stavu	12
2.1 Představení organizace	12
2.1.1 Organizační struktura z pohledu řízení lidských zdrojů	13
2.1.2 Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnických organizacích	13
2.2 Současný stav procesů náboru pracovníků	15
2.2.1 Proces inzerce volných pozice	15
2.2.2 Proces příjmu a výběru potenciálních kandidátů	18
2.2.3 Proces náboru kandidáta	19
2.2.4 Proces zajištění vstupní agendy	21
2.2.5 Proces adaptace nových zaměstnanců	22
2.3 Identifikace problémů a úzkých míst	24
2.4 Požadavky na digitalizaci procesů	25
2.5 Specifikace funkcionálních a nefunkcionálních požadavků	27
2.5.1 Funkcionální požadavky	27
2.5.2 Nefunkcionální požadavky	30
3 Existující softwarová řešení	32
3.1 Metodika řešerše a hodnoticí rámec	32
3.2 Specializované ATS platformy	33
3.2.1 Teamio (Alma Career)	33
3.2.2 Recruitis	34
3.2.3 Datacruit	34
3.2.4 Sloneek (ATS modul)	35
3.3 Onboardingové platformy	35
3.3.1 Onbee	35
3.4 Integrované HCM suite (enterprise)	35
3.4.1 SAP SuccessFactors	35
3.4.2 Workday	36
3.4.3 Oracle Fusion Cloud HCM	36
3.5 Porovnání řešení vůči požadavkům KZ	36

3.6	Identifikovaná omezení dostupných produktů a volba cílového přístupu	38
4	Návrh softwarové architektury	40
5	Implementace systému	41
5.1	Metodika převodu návrhu do realizace	41
6	Nasazení systému do cílového prostředí	42
6.1	Cílová topologie nasazení	42
6.2	Kontejnerizační model a síťová segmentace	43
6.3	Distribuovaná AI výpočetní vrstva	44
6.4	Release workflow a migrace schématu	44
6.5	Správa konfigurace a bezpečnostní aspekty provozu	45
6.6	Observability v provozu (Grafana, Loki, Promtail, Prometheus)	46
6.7	Zálohování, obnova a datová kontinuita	47
6.8	Provozní omezení a mitigace	47
6.9	Shrnutí kapitoly	47
7	Uživatelské testování a zpětná vazba	49
8	Návrh dalšího směřování vývoje	50
8.1	Prioritizační rámec rozvoje	50
8.2	Krátkodobá fáze (0 - 6 měsíců)	50
8.3	Střednědobá fáze (6 - 18 měsíců)	51
8.4	Dlouhodobá fáze (18+ měsíců)	51
8.5	Návrh fází realizace a klíčových milníků	52
8.6	Řízení změny a organizační předpoklady	52
8.7	Závěrečné doporučení kapitoly	53
9	Závěr	54
9.1	Příklady kódu	54
	Použitá literatura	55

SEZNAM TABULEK

2.1 Klasifikace pozic v KZ	14
2.2 Proces P01 - Vystavení inzerátu	17
2.3 Proces P02 - Příjem a výber kandidátů k oslovení	19
2.4 Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru	20
2.5 Proces P04 - Nástup zaměstnance	22
2.6 Proces P05 - Adaptace zaměstnance	23
2.7 Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů	25
2.8 Požadavky na digitalizaci a jejich vztah na identifikované problémy	26
2.9 Funkcionální požadavky — Kariérní portál	27
2.10 Funkcionální požadavky — Interní řízení nábory	28
2.11 Funkcionální požadavky — Vstupní agenda a adaptace	29
2.12 Funkcionální požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací	29
2.13 Funkcionální požadavky — Reporting a multi-tenantní správa	30
2.14 Nefunkcionální požadavky na systém	31
3.1 Hodnoticí rámec řešerše dostupných řešení	33
3.2 Porovnání vybraných řešení podle skvalifikačních kritérií	37
3.3 Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8	37
6.1 Kontejnerové služby aplikačního stacku	43

6.2 Služby distribuované AI výpočetní.vr- stvy	44
6.3 Role komponent observability stacku.	46
8.1 Doporučený plán směřování vývoje.	52

SEZNAM OBRÁZKŮ

2.1 Diagram BPMN znázorňující proces	18
od žádosti po vystavení inzerátu	
2.2 Diagram BPMN znázorňující proces	19
od přijmutí přihlášky po pozvánku na pohovor	
2.3 Diagram BPMN znázorňující proces	21
od pohovoru po uzavření pracovního poměru	
2.4 Diagram BPMN znázorňující proces	22
od nového pracovního poměru po pří- pravu zaměstnance k výkonu práce	
2.5 Diagram BPMN znázorňující proces	24
od připraveného zaměstnance až po adaptovaného zaměstnance	
6.1 Topologie nasazení aplikačního a mo-	42
nitoring stacku	
6.2 Sekvenční tok release procesu	45

SEZNAM ZKRATEK

KZ	Krajská zdravotní, a.s.
LZ	Lékaři a farmaceuti
NL- ZP	Nelékařští zdravotničtí pracovníci
HR	Human Resources
IT	Informační technologie
ÚZIS	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
BO- ZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
THP	technickohospodářských pracovníků
ATS	Applicant Tracking System
HCM	Human Capital Management
SSO	Single Sign-On

1 ÚVOD

introduction type shit

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Efektivní digitalizace podnikových procesů vyžaduje důkladné porozumění stávajícímu stavu organizace, jejím procesům a specifickým potřebám. V souladu s metodikou procesního řízení dle Řepy [1] je prvním krokem identifikace a dokumentace klíčových procesů, jejich aktérů, vstupů, výstupů a rozhodovacích bodů. Teprve na základě této analýzy je možné formulovat požadavky na informační systém, který tyto procesy podpoří nebo nahradí.

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu procesů náboru a adaptace pracovníků v Krajské Zdravotní a.s. Nejprve je představena organizace a její specifika v kontextu řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví. Následně jsou podrobně popsány klíčové procesy pomocí notace BPMN (Business Process Model and Notation), identifikována úzká místa a formulovány požadavky na digitalizaci ve formě funkcionálních a nefunkcionálních požadavků.

2.1 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) je akciová společnost vlastněná Ústeckým krajem, která představuje největšího poskytovatele lůžkové i ambulantní zdravotní péče v Ústeckém kraji. Jednalo se o **Nemocnici Děčín, o.z., Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnici Teplice, o.z., Nemocnici Most, o.z. a Nemocnici Chomutov, o.z.** Společnost byla založena v roce 2007 sloučením pěti nemocnic do jediné právní entity. Hlavním cílem této konsolidace bylo dosažení provozních a ekonomických optimalizací, a to především v oblastech centrálního řízení, společného nákupu léčiv a zdravotnického materiálu a efektivního sdílení odborných personálních i technologických kapacit napříč celým regionem.

V průběhu roku 2021 došlo k dalšímu strategickému rozšíření portfolia spravovaných zařízení, čímž se počet odštěpných závodů v rámci struktury KZ zvýšil na sedm. V dubnu 2021 byla do společnosti integrována **Nemocnice Litoměřice, o.z.**, a následně v červenci téhož roku převzala KZ správu nad zdravotnickým zařízením v Šluknovském výběžku, které nyní působí jako **KZ - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. detašované pracoviště Rumburk**

S celkovým počtem přesahujícím 11 tisíc zaměstnanců představuje KZ jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v České Republice a jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Personální struktura je charakteristická vysokým podílem zdravotnických pracovníků (kategorie Lékaři a farmaceuti (LZ) a Nelékařští zdravotničtí pracovníci (NLZP)) s regulovanou

odbornou způsobilostí, což klade specifické nároky na náborový a adaptační proces.

2.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Z POHLEDU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Organizační struktura KZ využívá hybridní model. Jednotlivé nemocnice fungují jako relativně autonomní organizační celky (odštěpné závody) se samostatnými personálními složkami, avšak pod jednotným strategickým vedením centrálního úseku holdingu. Každá nemocnice disponuje vlastním Human Resources (HR) zázemím pro operativní agendu, správu smluv, evidenci docházky a řízení adaptačního procesu.

Tato struktura holdingu, tvořená odštěpnými závody, přináší z hlediska digitalizace specifickou výzvu. Informační systém musí respektovat provozní potřeby jednotlivých nemocnic, které vystupují jako samostatné organizační jednotky, a zároveň umožnit centrální řízení a reporting na úrovni úseků náměstků holdingu (zejména pro ekonomiku, lidské zdroje a Informační technologie (IT)). V terminologii softwarové architektury se jedná o požadavek na *multi-tenantní* řešení, kde každý odštěpný závod představuje samostatného *tenanta* sdílejícího společnou infrastrukturu a metodiku definovanou centrálním vedením.

2.1.2 SPECIFIKA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH

Řízení lidských zdrojů v prostředí KZ vykazuje řadu specifík, která jej odlišují od standardního korporátního modelu. Tato specifika přímo determinují požadavky na návrh a funkcionalitu personálního informačního systému, zejména v oblasti hlídání kvalifikací a zákonných termínů.

Kategorizace pracovníků. Zaměstnanci KZ spadají do čtyř základních klasifikačních kategorií, z nichž každá má odlišné požadavky na kvalifikaci, dokumentaci a průběh adaptačního procesu:

Tabulka 2. 1: Klasifikace pozic v KZ

Kategorie (dle KS)	Typické pozice v KZ	Klíčová specifika pro HR
LZ	Atestovaní lékaři, lékaři v přípravě, farmaceuti	Sledování specializačního vzdělávání (atestace), IP-VZ, evidence v ČLK.
NLZP	Všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky	Odborná a specializovaná způsobilost, vzdělávání pod NCONZO.
Ostatní NLZP a JOP	Radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, sanitáři, kliničtí psychologové	Certifikované kurzy, akreditované stáže, specifické nároky na praxi.
THP a Provoz	Ekonomové, IT specialisté, údržba, stravovací provoz	Zařazení dle Katalogu prací, standardní zákoník práce.

Regulovaná odborná způsobilost. Základním pilířem HR procesů v KZ je soulad s legislativním rámcem pro výkon zdravotnických povolání. Náborový proces a následná správa zaměstnanců se dělí podle dvou klíčových norem:

- Zákon č. 95/2004 Sb. - upravuje získávání odborné a specializované způsobilosti u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Systém musí sledovat průběh předatestační přípravy, platnost členství v ČLK/ČSK a zařazení do specializačních oborů.
- Zákon č. 96/2004 Sb. - definuje podmínky pro NLZP. Zde je kritické sledování odborné způsobilosti a schopnosti vykonávat povolání bez odborného dohledu (v souladu s aktuální metodikou Ministerstva zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)).

Informační systém musí v rámci náborového a adaptačního modulu umožnit validaci dokladů o dosaženém vzdělání (diplomy, specializace) a následně sledovat platnost registrací v profesních komorách (ČLK, ČSK) či odbornou způsobilost pod dohledem.

Kontinuální nábor. Na rozdíl od korporátního prostředí, kde je nábor často projektový (obsazení konkrétní pozice), zdravotnické organizace čelí kontinuální potřebě náboru způsobené přirozenou fluktuací personálu, demografickým vývojem (stárnutí lékařské populace) a celorepublikovým nedostatkem zdravotnických pracovníků, zejména v regionech mimo Prahu. [2]

Informační systém by tedy měl být připraven tak, aby zajistil bezchybné, rychlé a legislativně bezpečné odbavení uchazečů.

Vícetupňový adaptační proces. Adaptace nového zdravotnického pracovníka zahrnuje kromě standardních organizačních záležitostí (přidělení přístupů, školení)

lení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)) také specifické odborné komponenty, seznámení s nemocničním informačním systémem, hygienickými standardy, postupy při mimořádných událostech a specifiky konkrétního pracoviště.

2.2 SOUČASNÝ STAV PROCESŮ NÁBORU PRACOVNÍKŮ

Před zahájením digitalizace v KZ se správa uchazečů opírá o zažité postupy a běžné kancelářské nástroje, které však s postupným růstem organizace začínají narážet na své limity. V praxi to znamená, že většina agendy stojí a padá na „svaté dvojici“ sdílených tabulek v Excelu a intenzivní e-mailové komunikaci. Tato technologická kombinace v praxi způsobuje, že nábor není plynulým procesem, ale spíše sérií izolovaných administrativních úkonů. TODO: Nazvat to něco jako administrativní ping pong mezi všemi

Pro účely analýzy a následné digitalizace těchto procesů bylo provedeno jejich detailní mapování metodou strukturovaných rozhovorů s vedoucím personálního oddělení a s nábořáři pro jednotlivé odštěpné závody. Tito zaměstnanci poskytli jak formální dokumentaci (interní směrnice), tak slovní popis reálného průběhu procesů včetně neformálních postupů a praktických zkušeností.

Pro zajištění terminologické konzistence jsou v této kapitole používány následující pojmy:

- **Uchazeč** o zaměstnání je fyzická osoba, která reaguje na konkrétní zveřejněnou pracovní pozici a doručí zaměstnavateli svou přihlášku (životopis, motivační dopis nebo jinou formu reakce).
- **Kandidát** je uchazeč, který prošel prvotním screeningem a byl vybrán do další fáze výběrového řízení (např. k osobnímu pohovoru nebo odbornému posouzení).
- **Zájemce** o zaměstnání je osoba, která projeví zájem o zaměstnání v KZ bez vazby na konkrétní vyhlášenou pracovní pozici (tzv. talent pool).

2.2.1 PROCES INZERCE VOLNÝCH POZIC

Aktuálně inzerce volných pracovních pozic je zajišťována prostřednictvím několika kanálů:

- **Webové portály třetích stran** - Jobs.cz, Práce.cz (provozovatel LMC), portál MPSV
- **Nemocniční nástěnky** - fyzické nástěnky v areálech nemocnic
- **Webové stránky nemocnic** - statické stránky s omezenou aktualizací
- **Sociální sítě** — LinkedIn

Absence vlastního kariérního portálu znamená, že uchazeči o zaměstnání nemají jednotný přístupový bod, kde by našli aktuální nabídky ze všech sedmi závodů, informace o benefitech, stipendijních programech a pracovním prostředí.

Proces náboru nového zaměstnance začíná identifikací potřeby na úrovni jednotlivých oddělení zdravotnických zařízení. Vedoucí oddělení, identifikuje personální deficit způsobený odchodem zaměstnance do důchodu, dlouhodobou nemocí, přirozenou fluktuací, rodičovskou dovolenou nebo rozšířením kapacity oddělení.

V první fázi vedoucí oddělení vyhodnotí, zda se jedná o standardní pozici (např. všeobecná sestra, sanitář), která spadá do jeho kompetence, nebo o specifickou pozici vyžadující schválení vyššího vedení.

Po rozhodnutí o zahájení náboru vedoucí oddělení kontaktuje centrální HR oddělení prostřednictvím e-mailu nebo telefonického hovoru. V této komunikaci specifikuje základní parametry pozice jako je název pracovní pozice, požadovaná kvalifikace, rozsah úvazku, předpokládaný nástup a případné specifické požadavky (např. praxe v oboru, znalost konkrétních postupů). Tato komunikace často probíhá neformálně a není standardizována, různí vedoucí poskytují různě detailní informace, což komplikuje následné vytvoření inzerátu.

HR oddělení na základě těchto informací připravuje text inzerátu. Vedoucí oddělení obdrží návrh k připomínkování, což iniciuje další kolo e-mailové komunikace s požadavky na úpravy a doplnění. Tento iterativní proces schvalování může trvat několik dní až týdnů, během nichž pozice zůstává neobsazená a oddělení pracuje s personálním deficitem.

Po schválení textu HR oddělení rozhoduje o výběru inzertních kanálů na základě typu pozice a dostupného rozpočtu. Vedoucí oddělení má nad tímto rozhodnutím minimální kontrolu a často se dozví, kde byla pozice inzerována, až zpětně. Nemá přehled o tom, kolik uchazečů se na pozici přihlásilo, jaká je jejich kvalifikace nebo v jaké fázi se výběrové řízení nachází, pokud o tyto informace aktivně nežádá.

Následuje časově náročná manuální publikace inzerátu na jednotlivých platformách, kdy pracovník HR oddělení musí samostatně přihlásit se do administrativního rozhraní portálu Jobs.cz a ručně vyplnit formulář s parametry pozice, poté opakovat totožný proces na portálu Práce.cz s mírně odlišnou strukturou formuláře, následně vložit inzerát na portál MPSV, který využívá odlišný systém kategorizace pracovních pozic, dále aktualizovat statickou webovou stránku nemocnice přes redakční systém, připravit grafickou podobu inzerátu pro fyzické nástěnky v nemocničních areálech a nakonec publikovat nabídku na LinkedIn s odpovídajícím formátováním pro sociální síť.

Každá z těchto platforem má vlastní strukturu dat a specifické požadavky na formát textu. Při aktualizaci inzerátu, například při prodloužení lhůty nebo úpravě požadavků, musí pracovník HR projít celým cyklem znovu na všech platformách. Absence centrálního systému pro správu inzerátů znamená, že neexistuje jed-

notný přehled o tom, kde všude je konkrétní pozice aktuálně inzerována, kdy vyprší platnost inzerátu a jaké jsou náklady na jednotlivé kanály.

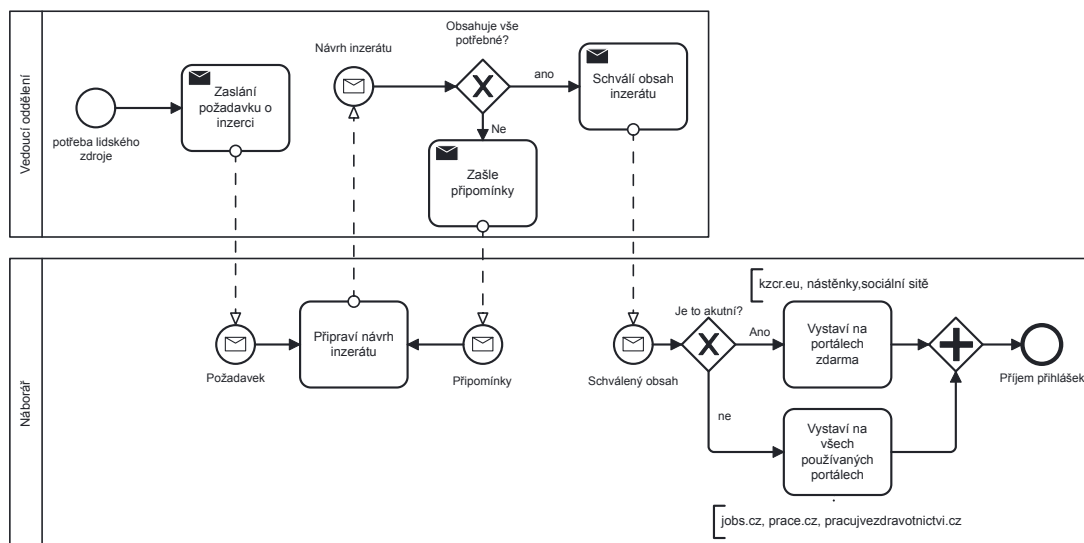
Neoptimální proces předávání informací mezi jednotlivými závody a centrálním HR oddělením společně s nízkou flexibilitou náborových procesů vedl k nekontrolovanému vzniku ad-hoc řešení. Několik odštěpných závodů vytvořilo vlastní neoficiální webové portály pro inzerci pracovních pozic, které nebyly centrálně schváleny ani spravovány. Tento rozptýlený proces s minimální transparentností a omezenou kontrolou vedoucího oddělení nad jednotlivými fázemi způsobuje frustraci a prodlužuje dobu obsazení pozice, což má přímý dopad na kvalitu poskytované péče a pracovní zatížení stávajících zaměstnanců oddělení.

TODO: Možná refaktor a do tabulky přidat field Logika a zredukovat tak text? Ale feeluju, že je potřeba zmínit detailně jaký je to pain pro HR a vedoucí

TODO2: Asi fakt zredukuji ten text

Tabulka 2. 2: Proces P01 - Vystavení inzerátu

Identifikátor procesu:	P01
Název procesu:	Vytvoření inzerátu pro pracovní pozici
Zákazník:	Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Vlastník procesu:	Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Účel:	Vytvoření inzerátu na poptávanou pozici
Produkt:	Inzerát
Technické prostředky:	E-mail, webové stránky KZ, webové portály třetích stran, nemocniční nástěnky, sociální sítě
Metrika:	Rychlost od žádosti po vystavení inzerátu
Nedostatky:	Manuální publikace inzerátu, již neaktuální inzeráty na portálech, nejednotný přehled o vydaných financích, dlouhé administrativní kolečko mezi vedoucím a náborářem



Obrázek 2. 1: Diagram BPMN znázorňující proces od žádosti po vystavení inzerátu

2.2.2 PROCES PŘIJMU A VÝBĚRU POTENCIÁLNÍCH KANDIDÁTU

Fáze příjmu přihlášek je v současnosti poznamenána značnou škálou vstupních kanálů. Uchazeči reagují prostřednictvím pracovních portálů, e-mailů či osobních kontaktů na recepcích, což vyžaduje manuální konsolidaci dat náborářem do nestrukturovaných tabulek (MS Excel). Absence jednotné šablony a systematické konvence pro ukládání příloh v lokálních adresářích vede k nekonzistenci dat mezi jednotlivými pracovišti a komplikuje jejich následnou dohledatelnost.

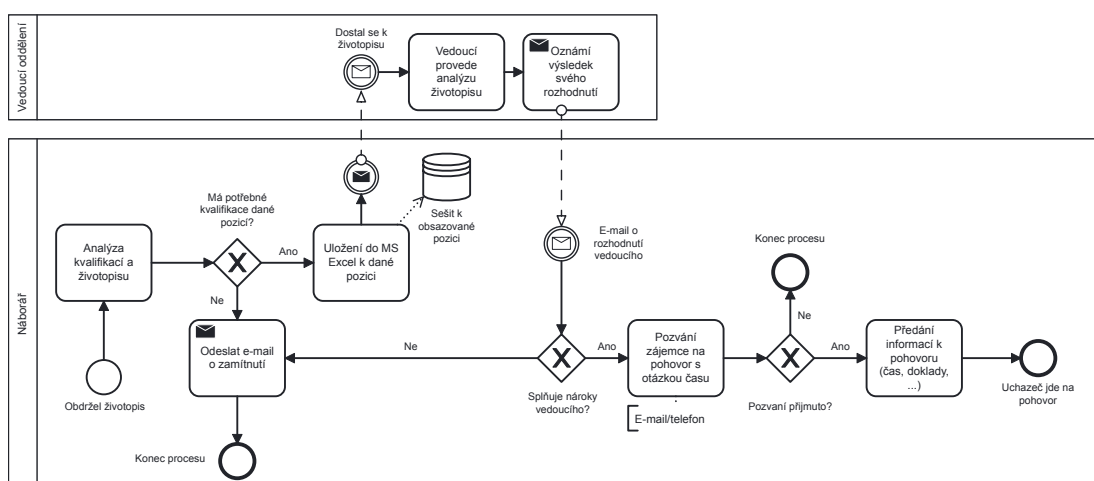
Prvotní screening uchazečů probíhá formou **manuálního** ověřování formálních kvalifikačních předpokladů. U zdravotnických pozic musí náborář v každém životopise vyhledávat specifické údaje o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti, což při absenci automatizovaných filtrů představuje časově náročnou rutinu. Tento proces je navíc zatížen subjektivním faktorem a rizikem přehlédnutí klíčových informací. Následné předávání užšího výběru vedoucím oddělení probíhá e-mailovou cestou, což často vede k vícečetným komunikačním iteracím a prodlužuje celkovou dobu výběrového řízení.

Kritickým nedostatkem stávajícího stavu je absence systematické databáze uchazečů (talent poolu). Informace o neúspěšných nebo proaktivních kandidátech zůstávají izolovány v e-mailových schránkách a nejsou využívány pro budoucí obsazování pozic. Tento stav nejenže zvyšuje náklady na opakovanou inzerce, ale v kombinaci s absencí standardizované komunikace negativně ovlivňuje budování značky zaměstnavatele (employer branding) a efektivitu strategického řízení lidských zdrojů.

Tabulka 2. 3: Proces P02 - Příjem a výber kandidátů k oslovení

Identifikátor procesu:	P02
Název procesu:	Příjem přihlášek a výber kandidátů k oslovení
Zákazník:	Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Vlastník procesu:	Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Účel:	Výběr kandidátů, jenž splňují požadavky obsazované pozice
Produkt:	Kandidát pozvaný na pohovor
Technické prostředky:	E-mail, telefon, tabulkový procesor, Webex
Metrika:	Rychlost od vystavení inzerátu po oslovení kandidáta
Nedostatky:	Neexistence centrální databáze uchazečů o pozici, neexistence databáze potencionálních zájemců o zaměstnání v KZ

TODO: Domyslet formátování ať to nejde zbytečně na další stránky



Obrázek 2. 2: Diagram BPMN znázorňující proces od přijetí přihlášky po pozvání na pohovor

2.2.3 PROCES NÁBORU KANDIDÁTA

Proces náboru pracovníka (P03) navazuje na ukončení procesu P02, který končí odesláním pozvánky kandidátovi k osobnímu pohovoru. Samotný pohovor tedy představuje iniciační bod tohoto procesu. Cílem procesu P03 je odborné posouzení kandidáta a splnění všech zákonných a interních podmínek nezbytných pro vznik pracovněprávního vztahu.

Pokud je po úspěšném absolvování pohovoru kandidát vyhodnocen jako vhodný pro obsazení pozice, tak se zahajuje administrativní část procesu vůči perso-

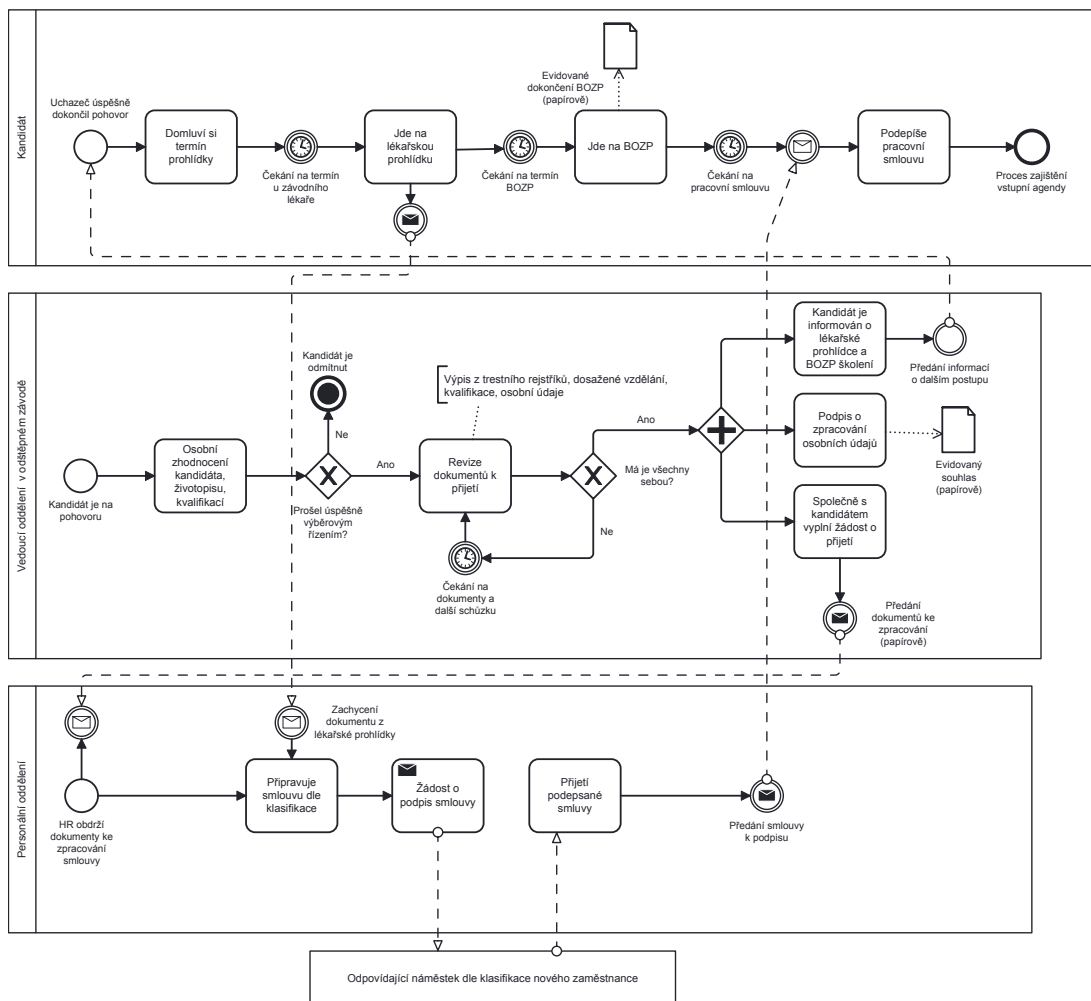
nálnímu a mzdovému oddělení. V současném stavu probíhá tento krok formou podání žádosti, ke které kandidát dokládá identifikační a osobní údaje a povinné dokumenty. Mezi tyto dokumenty patří zejména výpis z rejstříku trestů, doklady o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci a další podklady vyžadované dle charakteru pracovní pozice. Úplnost a správnost těchto dokumentů je nezbytnou podmínkou pro pokračování procesu.

Po předběžné kontrole dokumentace následuje zajištění vstupní lékařské prohlídky a absolvování vstupního školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto kroky jsou realizovány ještě před samotným vznikem pracovněprávního vztahu a představují nutné podmínky, jejichž splnění je předpokladem pro uzavření pracovní smlouvy.

Teprve po úspěšném absolvování vstupní prohlídky a školení BOZP je připravena pracovní smlouva k podpisu. Podpisem pracovní smlouvy dochází ke vzniku pracovněprávního vztahu a proces náboru pracovníka je formálně ukončen.

Tabulka 2. 4: Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru

Identifikátor procesu:	P03
Název procesu:	Pohovor a uzavření pracovního poměru
Zákazník:	Vedoucí oddělení, PAM
Vlastník procesu:	Vedoucí oddělení, personální a mzdové oddělení
Účel:	Odborné posouzení kandidáta a splnění podmínek pro vznik pracovněprávního vztahu
Produkt:	Podepsaná pracovní smlouva
Technické prostředky:	Listinné dokumenty, e-mail, telefon
Metrika:	Doba od pohovoru po podpis pracovní smlouvy
Nedostatky:	Manuální sběr dokladů, vícestupňová administrativa, papírová komunikace



Obrázek 2. 3: Diagram BPMN znázorňující proces od pohovoru po uzavření pracovního poměru

2.2.4 PROCES ZAJIŠTENÍ VSTUPNÍ AGENDY

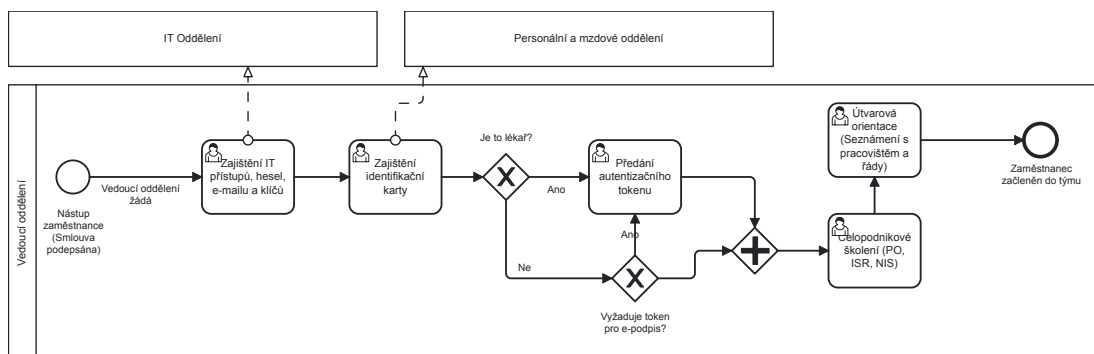
V okamžiku nástupu zaměstnance, tj. dokončení procesu P03, dochází k předání identifikační karty, která plní více rolí. Karta slouží jako identifikátor zaměstnance, současně je využívána pro fyzické vstupy do objektů a pro evidenci docházky. Zatímco samotná karta je vydávána při nástupu, konkrétní přístupová oprávnění (např. do vybraných prostor či systémů) jsou v části případů nastavována dodatečně podle potřeby pracoviště a rolí zaměstnance. Součástí vstupní agendy je dále zajištění prostředků pro elektronické podepisování. Organizace využívá autentizační token, přičemž u lékařů je jeho přidělení standardem, zatímco u ostatních kategorií zaměstnanců je poskytován na vyžádání. Z procesního hlediska jde o významný prvek, protože token přímo ovlivňuje schopnost zaměstnance podepisovat dokumentaci v digitálním prostředí.

Následující část vstupní agendy probíhá na úrovni útvarové orientace. Vedoucí zaměstnanec seznamuje zaměstnance s pracovištěm, s organizačním uspořádáním oddělení, s pracovním a provozním řádem a s řízenou dokumentací vztahující se k

hující se k vykonávané činnosti. V této části je typicky prováděno také nastavení pracovních návyků a očekávání vůči výkonu práce a zaměstnanec je formálně začleněn do pracovního týmu.

Tabulka 2. 5: Proces P04 - Nástup zaměstnance

Identifikátor procesu:	P04
Název procesu:	Nástup zaměstnance a zajištění přístupových prostředků
Zákazník:	Nový zaměstnanec
Vlastník procesu:	PAM, IT, vedoucí oddělení
Účel:	Zajištění připravenosti zaměstnance k výkonu práce
Produkt:	Zaměstnanec vybaven ID kartou, přístupy a případně tokenem
Technické prostředky:	ID karta, docházkový systém, autentizační token, interní IT systémy
Metrika:	Doba od podpisu smlouvy po plnou funkčnost zaměstnance
Nedostatky:	Oddělené nastavování oprávnění, ruční aktivace přístupů, absence jednotného postupu



Obrázek 2. 4: Diagram BPMN znázorňující proces od nového pracovního poměru po přípravu zaměstnance k výkonu práce

2.2.5 PROCES ADAPTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Adaptační proces představuje systematické začlenění zaměstnance do pracovního a sociálního prostředí organizace a tvoří most mezi formálním nástupem a plnohodnotným výkonem práce. V prostředí KZ je adaptace klíčová zejména u zdravotnických pozic, kde je třeba v krátkém čase zajistit nejen organizační orientaci, ale také odborné zapracování v kontextu konkrétního pracoviště, jeho standardů a interních postupů.

Obecná část adaptace probíhá v období zkušební doby a vztahuje se na všechny zaměstnance. Vedoucí zaměstnanec organizuje adaptaci, určuje školitele

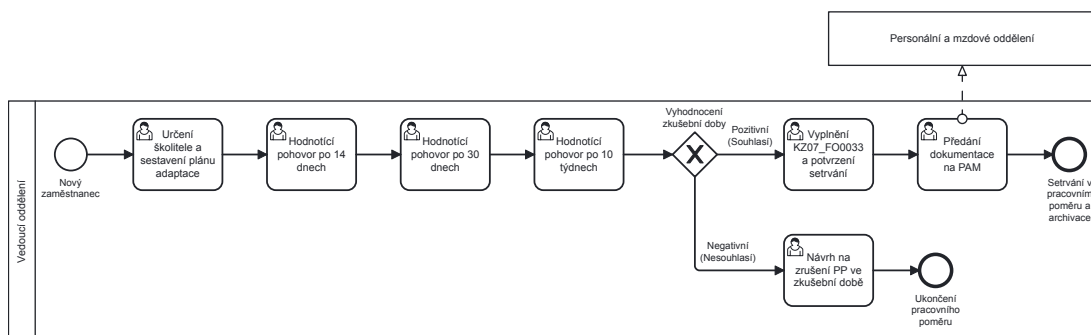
a zajišťuje vytvoření adaptačního plánu. Školitel následně provádí odborné vedení a mentorování zaměstnance, poskytuje průběžnou zpětnou vazbu a podílí se na hodnocení plnění adaptačního programu. Průběžná kontrola plnění adaptačního plánu a pravidelné hodnotící rozhovory umožňují včas identifikovat nedostatky, potřeby doškolení nebo nevhodné nastavení pracovního zařazení. Po ukončení adaptačního období je provedeno závěrečné vyhodnocení, jehož výstup je předán personálnímu oddělení k archivaci v osobním spisu zaměstnance.

Odborně specifická část adaptace se týká zdravotnických pracovníků a reflektuje požadavky na výkon regulovaných povolání. U lékařů, zubních lékařů a farmaceutů má adaptační proces odborný charakter a může být navázán na systém vzdělávání (poskytuje společnost Vema). Školitel v této části plní roli konzultanta, který vede účastníka adaptace, průběžně hodnotí jeho dovednosti a podílí se na závěrečném pohovoru. U NLZP je adaptace zaměřena na ověření praktických dovedností, osvojení standardů pracoviště a postupné dosahování samostatnosti v rámci vykonávané profese. Délka odborné adaptace se liší podle typu pracoviště a předchozí praxe zaměstnance a může být individuálně upravena podle průběžných výsledků.

V současném stavu je adaptační proces ve značné míře realizován prostřednictvím papírových plánů a záznamů. To omezuje možnost průběžného monitoringu, vytváření auditní stopy a centrálního reportingu o stavu adaptací napříč jednotlivými odštěpnými závody.

Tabulka 2. 6: Proces P05 - Adaptace zaměstnance

Identifikátor procesu:	P05
Název procesu:	Adaptační proces zaměstnance
Zákazník:	Vedoucí oddělení, zaměstnanec
Vlastník procesu:	Vedoucí zaměstnanec, školitel
Účel:	Začlenění zaměstnance do pracovního a odborného prostředí
Produkt:	Plně adaptovaný zaměstnanec
Technické prostředky:	Adaptační formuláře, hodnotící pohovory
Metrika:	Míra setrvání po zkušební době, fluktuace
Nedostatky:	Papírová dokumentace, chybějící monitoring, slabý reporting



Obrázek 2. 5: Diagram BPMN znázorňující proces od připraveného zaměstnance až po adaptovaného zaměstnance

2.3 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ A ÚZKÝCH MÍST

Na základě analýzy současného stavu procesů náboru a adaptace v KZ, konzultací s HR pracovníky jednotlivých nemocnic a pozorování reálného průběhu procesů byly identifikovány následující klíčové problémy. Problémy jsou kategorizovány podle oblastí dopadu a doplněny o kvalitativní hodnocení závažnosti.

Identifikované problémy mají kumulativní charakter a v provozní praxi se vzájemně zesilují. Významným akceleračním faktorem je vysoká personální dynamika organizace, která dosahuje průměrně 110 nástupů měsíčně (v sezónních špičkách až 180). Typická měsíční struktura nástupů přitom zahrnuje přibližně 10 pracovníků kategorie LZ, 50 NLZP a 50 technickohospodářských pracovníků (THP)/dělnických profesí. V takovém objemu se manuální administrativa stává kritickým omezením propustnosti celého procesu.

Z analytického pohledu lze problémy rozdělit do tří tematických oblastí. První oblast představuje **datová fragmentace** (P1-P3), kdy jsou informace rozptýleny mezi e-mailovou komunikací, lokální soubory a tabulkové přehledy jednotlivých závodů. Druhou oblast tvoří **procesní a řídicí nedostatky** (P4-P9), zejména chybějící auditní stopa, nízká standardizace rozhodování a slabá transparentnost stavu náboru i vstupní agendy. Třetí oblast je **digitální nepodpořená adaptace** (P10), která omezuje možnost systematicky řídit zapracování nových zaměstnanců a vyhodnocovat jeho úspěšnost.

Tabulka 2. 7: Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů

ID	Problém	Závažnost	Hlavní dopad
P1	Tabulková a papírová agenda	Vysoká	Riziko ztráty dat, neefektivní práce
P2	Chybějící evidence uchazečů	Vysoká	Ztráta kandidátů, nemožnost analytiky
P3	Neexistující evidence zájemců	Střední	Ztráta potenciálních kandidátů
P4	Absence auditní stopy	Vysoká	Právní rizika, GDPR, neschopnost auditu
P5	Omezený reporting	Střední	Rozhodování bez datové opory
P6	Komunikační smyčka	Vysoká	Prodloužení doby obsazení pozice
P7	Manuální publikace	Střední	Časová náročnost, nekonzistence
P8	Nestrukturované hodnocení	Střední	Subjektivní výběr
P9	Nepřehledný stav vstupní agendy	Vysoká	Problémy při nástupu zaměstnance
P10	Papírová adaptace	Vysoká	Nemožnost monitoringu a reportingu

Souhrnně lze konstatovat, že stávající procesní model již neodpovídá rozsahu organizace ani požadavkům na datově řízené rozhodování. Zjištění této kapitoly proto představují přímý vstup pro definici požadavků na cílové řešení.

2.4 POŽADAVKY NA DIGITALIZACI PROCESŮ

Na základě provedené analýzy procesů a identifikovaných problémů (Kapitola 2.3) lze formulovat klíčové požadavky na digitalizaci procesů nábory a adaptace. Každý požadavek je odůvodněn vazbou na identifikované problémy.

Požadavky R1-R6 představují minimální funkční rámec cílového systému. Každý požadavek je formulován tak, aby byl implementovatelný, ověřitelný při testování a současně jednoznačně navázaný na problémy identifikované v předchozí sekci.

Tabulka 2. 8: Požadavky na digitalizaci a jejich vazba na identifikované problémy

ID	Požadavek	Vymezení a cíl	Vazba
R1	Multi- -tenantní architektura	Respektovat holdingovou strukturu KZ (závody jako samostatní tenanti) a současně umožnit centrální řízení a reporting.	P1, P2, P5
R2	Veřejný kariérní portál	Poskytnout jednotný vstupní bod s aktuálními nabídkami, online přihláškou a registrací zájemce (talent pool).	P2, P3, P6, P7
R3	Interní administrační rozhraní	Centralizovat správu inzerce, kandidátů, výběrových kroků, kontrolu kvalifikací i přípravu vstupní agendy.	P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9
R4	Adaptační portál	Digitalizovat adaptační plány, průběžné hodnocení, notifikace termínů a souhrnný přehled stavu adaptace.	P1, P4, P5, P10
R5	Integrace s NRZP	Automatizovat ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků přes napojení na NRZP.	P1, P4
R6	Reporting a analytika	Zajistit dashboardy a export metrik náboru a adaptace pro závody i centrální úroveň.	P5

2.5 SPECIFIKACE FUNKCIONÁLNÍCH A NEFUNKCIONÁLNÍCH POŽADAVKŮ

Na základě formulovaných požadavků na digitalizaci (R1-R6) je v této sekci provedena jejich dekompozice na konkrétní funkcionální a nefunkcionální požadavky, které slouží jako vstup pro návrh softwarové architektury a implementaci systému.

2.5.1 FUNKCIONÁLNÍ POŽADAVKY

Funkcionální požadavky definují konkrétní chování systému, tedy co systém musí umožňovat svým uživatelům nebo jakých výstupů musí být schopen. Požadavky jsou kategorizovány podle oblastí systému a prioritizovány metodou MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have).

Tabulka 2. 9: Funkcionální požadavky — Kariérní portál

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F01	Systém zobrazí veřejný seznam aktuálních pracovních nabídek ze všech odštěpných závodů KZ s možností filtrování podle závodu, kategorie pozice, typu úvazku a lokality	Must	R2
F02	Uchazeč se může přihlásit na vybranou pozici prostřednictvím online formuláře s přiložením životopisu a dalších dokumentů	Must	R2
F03	Systém umožní registraci zájemce o zaměstnání v KZ i bez vazby na konkrétní pozici (talent pool)	Must	R2, R3
F04	Kariérní portál prezentuje informace o zaměstnavatelských benefitech, stipendijních programech a pracovním prostředí v KZ	Should	R2
F05	Detail pracovní nabídky obsahuje strukturovaný popis pozice, požadavky na kvalifikaci, nabízené podmínky a kontaktní informace	Must	R2

Tabulka 2. 10: Funkcionální požadavky — Interní řízení náboru

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F06	Systém umožní založení a správu požadavku na obsazení pozice včetně schvalovacího workflow mezi vedoucím oddělení a HR	Must	R3
F07	Systém bude vést centrální evidenci kandidátů s historií změn stavů napříč celým náborovým procesem	Must	R3
F08	Systém umožní konfigurovat náborovou pipeline (stavy a přechody) podle typu pozice a závodu	Must	R3
F09	Systém umožní plánování pohovorů, přiřazení odpovědných osob a evidenci výsledků jednotlivých kol	Must	R3
F10	Systém poskytne standardizované komunikační šablony (pozvánka, zamítnutí, žádost o doplnění podkladů) a jejich evidenci	Should	R3
F11	Systém umožní strukturované hodnocení kandidátů dle předem definovaných kritérií	Should	R3, R6
F12	Vedoucí oddělení bude mít online přehled o stavu svých náborových požadavků bez nutnosti ad-hoc e-mailových dotazů	Must	R3, R6

Tabulka 2. 11: Funkcionální požadavky — Vstupní agenda a adaptace

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F13	Systém vytvoří vstupní checklist nástupu podle typu pozice a organizační jednotky	Must	R3, R4
F14	Systém umožní evidovat plnění přednástupních povinností (BOZP, vstupní prohlídka, smluvní dokumentace, identifikační karta, přístupová oprávnění)	Must	R3, R4
F15	Systém bude automaticky upozorňovat odpovědné role na blížící se termíny nebo prodlení u vstupní agendy	Should	R4
F16	Vedoucí nebo školitel bude moci založit adaptační plán obsahující úkoly, termíny a hodnoticí milníky	Must	R4
F17	Systém umožní průběžné hodnocení plnění adaptačního plánu a evidenci hodnoticích rozhovorů	Must	R4, R6
F18	Systém podpoří závěrečné vyhodnocení adaptace včetně archivace výstupu do osobního spisu zaměstnance	Must	R4
F19	Systém poskytne přehled stavu adaptací podle závodu, oddělení a typu pracovní pozice	Should	R4, R6

Tabulka 2. 12: Funkcionální požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F20	Systém umožní automatizované ověření odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků prostřednictvím API napojení na NRZP	Should	R5
F21	Systém upozorní náboráře v případě, že uchazeč nemá platný záznam v NRZP nebo jeho způsobilost je omezena	Should	R5
F22	Systém eviduje výsledky ověření kvalifikací jako součást auditní stopy s časovým razítkem a identifikací zdroje ověření	Must	R3, R5

Tabulka 2. 13: Funkcionální požadavky — Reporting a multi-tenantní správa

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F23	Systém podporuje multi-tenantní model, kde každý odštěpný závod je samostatným tenantem s vlastními daty, uživateli a konfigurací	Must	R1
F24	Uživatelé s rolí centrálního administrátora mají přístup k datům a reportům napříč všemi tenanty	Must	R1, R6
F25	Systém poskytuje dashboardy s klíčovými metrikami (počet otevřených pozic, průměrná doba obsazení, poměr přihlášek/přijetí, stav adaptací) na úrovni závodu i celé organizace	Should	R6
F26	Systém umožní export reportů do formátu PDF a CSV	Could	R6

2.5.2 NEFUNKCIONÁLNÍ POŽADAVKY

Nefunkcionální požadavky definují kvalitativní vlastnosti systému, které nejsou přímo pozorovatelné jako konkrétní funkce, ale podstatně ovlivňují použitelnost, spolehlivost a udržitelnost systému.

Tabulka 2. 14: Nefunkcionální požadavky na systém

ID	Oblast	Požadavek
NF01	Bezpečnost	Systém musí zajistit ochranu osobních údajů uchazečů a zaměstnanců v souladu s GDPR (nařízení 2016/679) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
NF02	Bezpečnost	Autentizace uživatelů musí být zajištěna prostřednictvím protokolu OAuth 2.0 s integrací do existujícího SSO poskytovatele organizace
NF03	Bezpečnost	Systém musí implementovat přístup řízený rolemi (RBAC) s minimálně třemi úrovněmi — centrální administrátor, HR pracovník závodu, vedoucí oddělení
NF04	Dostupnost	Systém musí dosahovat dostupnosti alespoň 99,5 % v pracovních dnech v čase 6:00-22:00
NF05	Výkon	Odezva uživatelského rozhraní nesmí v 95. percentilu překročit 2 sekundy pro standardní operace (zobrazení seznamu, detail záznamu) při běžné zátěži
NF06	Přístupnost	Kariérní portál musí být responzivní, použitelný na mobilních zařízeních a navržený v souladu se zásadami WCAG 2.1 na úrovni AA
NF07	Nasaditelnost	Systém musí být nasaditelný na infrastruktuře organizace (on-premise) prostřednictvím kontejnerizace (Docker)
NF08	Udržitelnost	Zdrojový kód musí být verzován v systému pro správu verzí (Git) a dokumentován v rozsahu umožňujícím předání jinému vývojovému týmu
NF09	Lokalizace	Veškerá uživatelská rozhraní musí být v českém jazyce; systém musí správně pracovat s českou diakritikou ve všech vrstvách (databáze, API, UI)
NF10	Kompatibilita	Kariérní portál musí být kompatibilní s aktuálními verzemi prohlížečů Chrome, Firefox, Safari a Edge
NF11	Auditovatelnost	Systém musí uchovávat auditní záznamy o změnách klíčových entit (pozice, kandidát, adaptace) minimálně po dobu 5 let
NF12	Interoperabilita	Systém musí poskytovat dokumentované API pro integraci s interními systémy (zejména mzdová a personální agenda, reportingové nástroje)

3 EXISTUJÍCÍ SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

Před návrhem vlastního řešení je nezbytné provést systematickou rešerši existujících softwarových produktů a posoudit jejich vhodnost pro pokrytí definovaných požadavků. Cílem této kapitoly je analyzovat dostupné produkty z kategorie ATS (Applicant Tracking Systems), onboardingových platforem a integrovaných HR systémů, identifikovat jejich silné a slabé stránky v kontextu požadavků KZ a zdůvodnit rozhodnutí o vývoji vlastního řešení.

Při hodnocení existujících řešení byla zohledněna kritéria pokrytí požadavků na digitalizaci procesů uvedených v Tabulka 3. 8, české jazykové prostředí a lokalizace, cenová dostupnost, přizpůsobitelnost procesům zdravotnické organizace a možnost provozování na vlastní infrastrukturu (on-premise).

3.1 METODIKA REŠERŠE A HODNOTICÍ RÁMEC

Rešerše dostupných softwarových řešení jsem provedl jako strukturované komparativní posouzení produktů z kategorií Applicant Tracking System (ATS), onboardingových platforem a integrovaných Human Capital Management (HCM) suite. Hodnocení vychází z veřejně dostupné produktové dokumentace výrobců a z oficiálních ceníků či produktových stránek. Stav zdrojů odpovídá datu **21. 11. 2025**.

Cílem kapitoly není určit obecně nejlepší systém na trhu, ale identifikovat řešení nejvhodnější pro podmínky KZ, tj. pro prostředí zdravotnického holdingu s požadavkem na on-premise provoz, auditovatelnost, multi-tenantní model a návaznost na specifické české procesy řízení odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků.

Tabulka 3. 1: Hodnoticí rámec řešerše dostupných řešení

ID	Hodnoticí kritérium	Vazba na požadavky	Typ
K1	Pokrytí náborového procesu (pozice, kandidáti, pipeline)	R2, R3	Must
K2	Pokrytí vstupní agendy a adaptace zaměstnance	R4	Must
K3	Podpora holdingového členění (oddělená data + centrální dohled)	R1	Must
K4	Integrace a rozšiřitelnost (API, datové vazby)	R5	Must
K5	Možnost provozu na vlastní infrastrukturu	NF07	Must
K6	Reporting a analytika napříč závody	R6	Should
K7	Lokalizace pro české prostředí	NF09	Should
K8	Podpora publikace inzerce na externích portálech	R2	Could

Pro účely rozhodnutí byla kritéria typu **Must** chápána jako diskvalifikační. Pokud řešení nesplní kterékoli kritérium K1-K5, není vhodné jako cílová platforma pro digitalizaci procesů KZ, i když může být přínosné jako dílčí integrační komponenta.

3.2 SPECIALIZOVANÉ ATS PLATFORMY

Specializované ATS nástroje jsou navrženy primárně pro optimalizaci akviziční části náboru, tj. pro správu pozic, řízení kandidátského workflow, evidenci komunikace a publikaci pracovních nabídek. Jejich architektura zpravidla reflektuje potřeby obchodně orientovaného náboru a rychlé administrace výběrového řízení. V kontextu této práce je proto klíčové posoudit, nakolik takové systémy dokážou přirozeně pokračovat do vstupní agendy a adaptační fáze, které jsou v prostředí zdravotnické organizace procesně i regulatorně náročnější.

3.2.1 TEAMIO (ALMA CAREER)

Teamio lze považovat za referenční ATS řešení českého trhu, zejména díky jeho úzkému propojení s dominantními inzertními kanály Jobs.cz a Práce.cz. Tato vazba je v podmínkách KZ významná, protože umožňuje snížit transakční

náklady spojené s publikací inzerce a konsolidací reakcí uchazečů. Oficiální dokumentace současně uvádí možnost automatického importu pozic z interních systémů i z portálů provozovaných Alma Career. [3]

Z hlediska funkčního pokrytí Teamio naplňuje klíčové ATS scénáře a v komerční nabídce deklaruje i preboarding/onboarding rozšíření. [4] Z pohledu požadavků této práce je však zásadní provozní model produktu, který je koncipován jako služba bez lokální instalace. [5] Tento model je sice vhodný pro rychlé uvedení do provozu, avšak nevytváří přímý soulad s požadavkem KZ na on-premise nasazení a interní kontrolu datového provozu.

Z analytického hlediska je proto Teamio vhodné vnímat spíše jako specializovanou integrační komponentu pro inzerci a sběr kandidátských reakcí než jako plnohodnotný cílový systém pro end-to-end řízení náboru, vstupní agendy a adaptace.

3.2.2 RECRUITIS

Recruitis je ATS platforma orientovaná na digitalizaci náborového workflow, práci s talent poolem a reportingovou podporu náborových aktivit. Veřejné materiály zároveň uvádějí vazbu na onboardingové řešení Onbee, což potvrzuje interoperabilitu systému, ale zároveň ukazuje, že náborová a adaptační vrstva jsou řešeny odděleně. [6]

Ve vztahu k enterprise požadavkům je důležitá deklarovaná podpora REST API integrace, Single Sign-On (SSO) a více právních subjektů. [6] Tyto parametry zvyšují použitelnost v heterogenním organizačním prostředí. Přesto i zde platí, že řešení komplexního adaptačního procesu by muselo být zajištěno navazujícím externím modulem, což zvyšuje závislost na mezisystémové koordinaci.

3.2.3 DATACRUIT

Datacruit deklaruje ATS funkcionalitu doplněnou o automatizační prvky a integrační otevřenost. [7] Z hlediska této práce je klíčové, že oficiální ceník u enterprise varianty uvádí možnost implementace na vlastní infrastrukturu zákazníka a licenční model, který není čistě subscription-based. [8]

Tento parametr činí Datacruit z porovnávaných ATS systémů nejbližším kandidátem ve vztahu k požadavku NF07. Funkční těžiště produktu je však nadále v oblasti náboru. Plnohodnotná podpora adaptačního procesu zdravotnických pracovníků by tedy vyžadovala další produktovou vrstvu nebo zakázkové rozšíření, což zvyšuje architektonickou i provozní složitost cílového řešení.

3.2.4 SLONEEK [ATS MODUL]

Sloneek nabízí ATS modul jako součást širší HR platformy. [9] Tento přístup je výhodný z pohledu sjednocení základních personálních agend, avšak dostupná dokumentace současně uvádí omezení v oblasti přímé integrace ATS modulu na externí platformy. [9]

V prostředí KZ tak Sloneek představuje využitelnou variantu pro obecnou digitalizaci HR činností, nikoli však jednoznačně vhodného kandidáta pro cílové řešení s požadovanou mírou specializace na zdravotnické procesy, multi-tenantní řízení a on-premise provoz.

3.3 ONBOARDINGOVÉ PLATFORMY

3.3.1 ONBEE

Onbee představuje specializovanou onboarding/offboarding platformu zaměřenou na procesní koordinaci nástupu zaměstnance, práci s checklisty a správu související dokumentace. Ve veřejné produktové dokumentaci jsou deklarovány integrační možnosti na ATS/HRIS, podpora SSO i možnost on-premise instalace. [10]

Z hlediska hodnoticího rámce tak Onbee velmi dobře pokrývá část požadavků spojených s adaptací (R4) a částečně i provozní požadavky NF07. Jeho limit spočívá v tom, že nejde o plnohodnotné ATS řešení, takže by organizace musela paralelně provozovat a integračně udržovat další náborový systém. Vznikla by tak vícevrstvá architektura s vyšší závislostí na kvalitě integračních vazeb.

3.4 INTEGROVANÉ HCM SUITE [ENTERPRISE]

Integrované HCM platformy mají oproti specializovaným ATS nebo onboarding nástrojům jiný strategický cíl: pokrýt co největší část zaměstnaneckého cyklu v jednotném datovém a procesním modelu. Tento koncept je z hlediska metodiky enterprise architektury konzistentní, protože snižuje fragmentaci dat. V praxi však bývá spojen s vyšší implementační náročností, výraznějšími náklady na změnové řízení a s provozním modelem orientovaným na cloud.

3.4.1 SAP SUCCESSFACTORS

SAP SuccessFactors je výrobcem prezentován jako cloud-based HCM suite s moduly pro recruiting i onboarding. [11, 12] Z hlediska funkční šíře jde

o robustní platformu schopnou pokrýt velkou část HR procesů, včetně centralizovaného reportingu a governance.

V podmínkách KZ je však hlavním limitem provozní model orientovaný na cloud a nutnost rozsáhlé konfigurace na lokální zdravotnické specifikum. Rizikem je i vyšší implementační setrvačnost při změnách procesního modelu během projektu.

3.4.2 WORKDAY

Workday deklaruje jednotnou cloud platformu pro HR a související procesy včetně talent acquisition. [13, 14] Ve srovnání s tradičním modulárním přístupem poskytuje silný důraz na datovou konzistenci a analytiku napříč procesy.

Stejně jako u SAP SuccessFactors je však v této práci rozhodující nesoulad mezi cloudovým provozním modelem a požadavkem KZ na provoz na vlastní infrastruktuře. Dalším faktorem je náročnost lokalizace na české regulační prostředí a specifika zdravotnických rolí.

3.4.3 ORACLE FUSION CLOUD HCM

Oracle Fusion Cloud HCM je výrobcem prezentován jako kompletní cloudové řešení zahrnující recruiting i onboarding procesy. [15, 16] Z hlediska procesního pokrytí jde o srovnatelně široký koncept jako u předchozích enterprise platform.

V případě KZ však i zde převažuje stejná bariéra: nesoulad s požadavkem na on-premise provoz a vysoká míra přizpůsobení nutná pro české zdravotnické procesy, zejména ve vazbě na národní registry a interní organizační členění holdingu.

3.5 POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ VŮČI POŽADAVKŮM KZ

Následující tabulky shrnují vybraná řešení podle diskvalifikačních kritérií K1-K5 a doplňkových kritérií K6-K8. Hodnocení je provedeno kvalitativně ve škále **Ano / Částečně / Ne** na základě veřejně doložitelných informací.

Pro Tabulka 3. 2 platí: K1 = nábor, K2 = adaptace, K3 = multi-tenantní podpora, K4 = integrace/API, K5 = on-premise provoz.

Tabulka 3. 2: Porovnání vybraných řešení podle diskvalifikačních kritérií

Řešení	K1	K2	K3	K4	K5
Teamio	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ne
Recruitis	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ne
Datacruit	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ano
Sloneek	Částečně	Částečně	Částečně	Částečně	Ne
Onbee	Ne	Ano	Částečně	Ano	Ano
SAP SuccessFactors	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Workday	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Oracle HCM	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne

Tabulka 3. 3: Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8

Řešení	K6 Reporting	K7 Lokalizace	K8 Inzerce
Teamio	Ano	Ano	Ano
Recruitis	Ano	Ano	Ano
Datacruit	Ano	Částečně	Ano
Sloneek	Ano	Ano	Částečně
Onbee	Částečně	Ano	Ne
SAP SuccessFactors	Ano	Částečně	Částečně
Workday	Ano	Částečně	Částečně
Oracle HCM	Ano	Částečně	Částečně

Interpretace výsledků v Tabulka 3. 2 ukazuje, že žádný z hodnocených produktů nesplňuje současně všechna diskvalifikační kritéria K1-K5. Enterprise HCM platformy dosahují vysokého funkčního pokrytí náboru i adaptace, avšak jejich cloudová orientace je v přímém rozporu s provozními omezeními KZ. Specializované ATS platformy naopak přinášejí vysokou efektivitu v akviziční části náboru, nicméně navazující adaptační proces obvykle pokrývají jen částečně nebo prostřednictvím odděleného nástroje.

Z porovnání doplňkových kritérií vyplývá, že rozdíly mezi produkty se zmenšují v oblastech reportingu a obecné lokalizace, které jsou v komerčních řešeních obvykle dobře pokryty. Rozhodující je proto schopnost naplnit specifické požadavky domény zdravotnictví a interní architektonická omezení organizace, nikoli pouze šíře standardních HR funkcí.

Specifickým požadavkem zdravotnického prostředí je napojení na ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků (NRZP), které je v českém eGovernment ekosystému dostupné jako samostatná služba. [17] Ve veřejné

dokumentaci hodnocených komerčních produktů nebyla k datu rešerše doložena explicitní, hotová podpora tohoto procesu bez doplňkového vývoje nebo integrační nadstavby.

3.6 IDENTIFIKOVANÁ OMEZENÍ DOSTUPNÝCH PRODUKTŮ A VOLBA CÍLOVÉHO PŘÍSTUPU

Zjištění ukazuje, že hlavní limit dostupných produktů není v absenci jednotlivých funkcí, ale v nesouladu mezi jejich produktovou logikou a cílovou architekturou KZ. První omezení představuje provozní model. Významná část funkčně robustních enterprise platform je koncipována jako cloud-native služba, zatímco KZ požaduje provoz na vlastní infrastruktuře z důvodu interní governance, bezpečnostních politik a provozní autonomie.

Druhé omezení se týká procesní kontinuity. U specializovaných ATS řešení je často vysoká kvalita náborové části, avšak adaptační proces bývá realizován v odděleném nástroji. Vzniká tak architektura „best of breed“, která je funkčně flexibilní, ale z pohledu provozu přináší rizika fragmentace dat, složitější správu identit a vyšší náklady na dlouhodobé integrační testování.

Třetí omezení spočívá v doménové specifitě českého zdravotnictví. Hodnocené produkty jsou navrženy jako obecně použitelné HR platformy pro více odvětví a zemí. To je jejich komerční výhoda, ale současně limit v situaci, kdy organizace potřebuje cíleně implementovat lokální procesní logiku, například ověřování odborné způsobilosti, auditovatelný průchod zdravotnickou adaptací nebo detailní vazbu na interní předpisy jednotlivých závodů.

Čtvrtým omezením je dlouhodobá provozní závislost na produktových plánech dodavatelů. U klíčových procesů, které jsou pro KZ strategické, představuje tato závislost významné riziko. Organizace by musela adaptovat interní postupy podle vývojového směru třetí strany, což je v rozporu s cílem řídit transformaci procesů primárně podle vlastních potřeb.

Na základě uvedených zjištění jsem zvolil jako nejvhodnější přístup založený na vývoji vlastního řešení. Tento přístup mi umožňuje navrhnout jednotný datový model pro nábor, vstupní agendu i adaptaci, implementovat multi-tenantní architekturu odpovídající holdingovému uspořádání a současně respektovat požadavek na on-premise provoz bez kompromisních výjimek.

Vlastní řešení zároveň snižuje riziko, že kritické doménové požadavky budou odloženy kvůli externí produktovému plánu. Integrace, které jsou pro KZ skutečně přínosné, lze realizovat selektivně a v řízeném rozsahu, například pro distribuci inzerce nebo výměnu dat s externími registry. Tím se kombinuje výhoda procesní suverenity s pragmatickým využitím existujícího softwarového ekosystému.

Z metodického hlediska tedy tato kapitola nevede k absolutnímu závěru, že komerční produkty jsou obecně nevhodné, ale k závěru, že pro konkrétní kombinaci požadavků R1-R6 a NF01-NF12 je vlastní řešení v podmínkách KZ variantou s nejvyšší mírou strategické a provozní shody.

4 NÁVRH SOFTWAREVÉ ARCHITEKTURY

5 IMPLEMENTACE SYSTÉMU

Tato kapitola navazuje na architektonický návrh uvedený v předchozí kapitole a převádí přijatá rozhodnutí do konkrétních technických artefaktů. Zatímco kapitola návrhu odpovídá na otázku, proč a jak je systém navržen, tato kapitola odpovídá na otázku, jak byl návrh reálně proveden v implementaci.

Do implementační části proto patří zejména popis skutečné struktury kódu, konkrétních modulů a rozhraní, databázových migrací, integračních konfigurací, testovacích scénářů a důkazů provozního chování. Tím je zachována jasná hranice mezi rozhodovací a realizační rovinou práce.

5.1 METODIKA PŘEVODU NÁVRHU DO REALIZACE

Implementace je organizována tak, aby každé klíčové architektonické rozhodnutí mělo jednoznačný realizační otisk. Pro každou oblast (aplikační vrstva, datová vrstva, integrační vrstva, bezpečnost a observability) je uvedeno, jak byl naplněn příslušný architektonický kontrakt a jak je jeho funkčnost ověřena.

V textu jsou používány přímé vazby na rozhodnutí z kapitoly návrhu a na požadavky R1-R6 a NF01-NF12. Cílem je prokázat, že implementace není ad hoc, ale konzistentní realizací předem definované architektury.

6 NAsazení systému do cílového prostředí

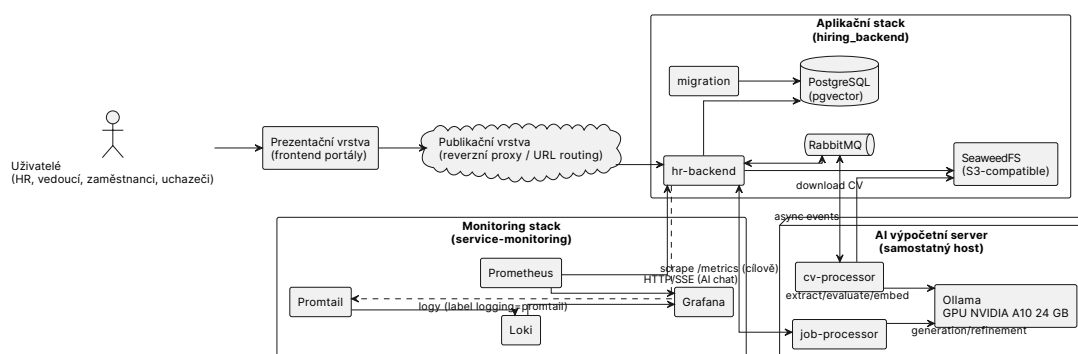
Kapitola popisuje nasazení navrženého systému do cílového provozního prostředí a navazuje na architektonická rozhodnutí kapitoly 4 a implementační důkazy kapitoly 5. Jejím cílem je prokázat, že navržená architektura je provozně realizovatelná v podmínkách KZ, zejména ve vztahu k požadavku na on-premise provoz (NF07), dostupnost (NF04), auditovatelnost (NF11) a interoperabilitu (NF12).

Text je orientován na provozní vrstvu systému: topologii nasazení, orchestrace kontejnerů, release postup, správu konfigurace, observability, zálohování a řízení provozních rizik.

6.1 CÍLOVÁ TOPOLOGIE NASAZENÍ

Nasazení je koncipováno jako distribuovaný model složený ze tří částí: aplikačního stacku, samostatného (TODO: to AI mi trhá oči, nějak to zlepšit) AI výpočetního uzlu a monitoring stacku. Aplikační stack zajišťuje transakční provoz náborových a adaptačních procesů, AI uzel zajišťuje výpočetně náročné jazykové úlohy a monitoring stack zajišťuje sběr logů, metrik a vizualizaci provozních indikátorů. Aplikační a monitoring část jsou propojeny přes dedikovanou Docker síť `monitoring_network`, AI uzel je provozován na separátním serveru a připojen integračními rozhraními.

TODO: Místo tohoto svg tam dát to z Archi



Obrázek 6. 1: Topologie nasazení aplikačního a monitoring stacku

Topologie na Obrázek 6. 1 reflektuje princip oddělení odpovědností. Aplikační služby řeší business tok a perzistenci dat, AI uzel řeší inferenční a embedding

úlohy a observability vrstva řeší provozní dohled. Tento model snižuje coupling mezi doménovou a výpočetní vrstvou a umožňuje škálovat AI část nezávisle na transakčním backendu.

6.2 KONTEJNERIZAČNÍ MODEL A SÍŤOVÁ SEGMENTACE

Nasazení aplikační části je realizováno pomocí Docker Compose. Služby jsou rozděleny do interní sítě app-network a externě sdílené sítě monitoring_network. Interní síť slouží pro transakční komunikaci mezi API, databází, objektovým úložištěm a message brokerem. Monitoring síť je určena pro přenos provozních signálů směrem do stacku Grafana/Prometheus/Loki.

Tabulka 6. 1: Kontejnerové služby aplikačního stacku

Služba	Role v nasazení	Perzistence	Síťový kontext
migration	Jednorázové spuštění databázových migrací před startem API	Bez perzistentního stavu	app-network
hr-backend	Aplikační API a integrační orchestrace	Aplikační stav je v Postgresu a SeaWeedFS	app-network + monitoring_network
PostgreSQL (pgvector)	Transakční a analytická relační data	Volume pgdata	app-network
SeaweedFS	S3-compatible úložiště dokumentů	Volume seaweedfs_data	app-network
RabbitMQ	Asynchronní messaging pro integrační toky	Volume rabbitmq_data	app-network

Podmíněné spouštění služeb je řízeno healthcheck závislostmi. Databáze a objektové úložiště musí být v dostupném stavu před startem API. Migration služba musí úspěšně dokončit běh před spuštěním aplikačního kontejneru. Tím je omezeno riziko startu aplikace proti nekompatibilnímu schématu databáze.

6.3 DISTRIBUOVANÁ AI VÝPOČETNÍ VRSTVA

Vedle aplikačního stacku je provozována samostatná AI vrstva na odděleném serveru. Tuto vrstvu tvoří služby `job-processor` a `cv-processor`, které využívají lokálně dostupný runtime Ollama akcelerovaný GPU NVIDIA A10 s kapacitou 24 GB VRAM. Oddělení těchto výpočtů na separátní host odpovídá cíli izolovat výpočetně náročné operace od transakční části systému a současně efektivně využít specializovaný hardware.

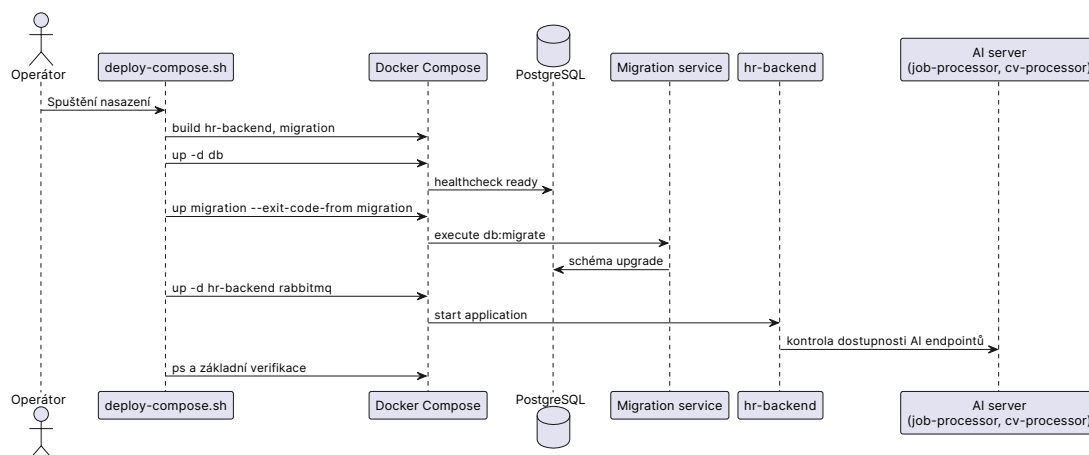
`cv-processor` je integrován asynchronně přes RabbitMQ: konzumuje události o nahraných dokumentech, zpracovává je pomocí Ollama a publikuje výsledky zpět do integrační fronty. Pro práci s dokumenty využívá objektové úložiště (SeaweedFS/S3-compatible), čímž je zachována datová kontinuita mezi aplikačním a AI uzlem. `job-processor` je integrován synchronně přes HTTP/SSE rozhraní a slouží pro interaktivní AI scénáře v administračním rozhraní.

Tabulka 6. 2: Služby distribuované AI výpočetní vrstvy

Služba	Role v AI vrstvě	Integrační vazba	Host
<code>job-processor</code>	Interaktivní AI generování a úprava textu	HTTP/SSE volání z backendu	AI server (separátní)
<code>cv-processor</code>	Asynchronní analýza CV a generování embeddingů	RabbitMQ + SeaweedFS	AI server (separátní)
Ollama	LLM inference a embedding backend	Lokální volání z processor služeb	AI server (GPU A10 24 GB)

6.4 RELEASE WORKFLOW A MIGRACE SCHÉMATU

Release proces je v provozu standardizován skriptem `deploy-compose.sh`, který automatizuje build, kontrolu sítě, start databáze, provedení migrací a následné spuštění aplikačních služeb. Sekvence je navržena tak, aby minimalizovala provozní riziko během nasazení nové verze.



Obrázek 6. 2: Sekvenční tok release procesu

Provozní logika release procesu na Obrázek 6. 2 zajišťuje, že migrační krok je vyhodnocen jako (jak se tohle asi řekne česky) explicitní quality gate. Při neúspěchu migrace se nasazení ukončí a nová verze API není spuštěna. Tento mechanismus snižuje riziko nekonzistence mezi verzí aplikace a verzí datového schématu.

Vzhledem k tomu, že databáze běží v samostatném kontejneru s perzistentním volume, je její stav zachován mezi jednotlivými release cykly. Nasazení tedy neprovádí destruktivní operace nad datovou vrstvou a podporuje kontinuální evoluci systému bez resetu produkčních dat. AI server je nasazován samostatným release cyklem. Z pohledu backendu je proto kritické průběžně ověřovat dostupnost externích endpointů job-processor a integračních toků cv-processor.

6.5 SPRÁVA KONFIGURACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY PROVOZU

Konfigurace služeb je v environment souborech, které oddělují provozní parametry od aplikačního kódu. Tento přístup odpovídá požadavku na udržitelnost (NF08) a zároveň umožňuje diferencovat prostředí podle charakteru provozu (lokální vývoj, testovací provoz, produkční režim).

Z bezpečnostního hlediska je klíčové, že citlivé údaje (hesla, tokeny, SMTP přístupové údaje) nejsou hardcoded v implementaci, ale předávány prostřednictvím proměnných prostředí. Pro produkční provoz je dále nutné zajistit pravidelnou rotaci tajných údajů, omezení přístupu k .env souborům a audit operací nad infrastrukturou.

Síťová segmentace doplňuje aplikační bezpečnostní model o provozní vrstvu ochrany. Databáze, messaging i úložiště nejsou publikovány jako veřejné HTTP služby aplikace a jsou určeny primárně pro interní komunikaci kontejnerů. Externí přístup je řízen pouze přes publikované aplikační body. Pro integrační komunikaci

s AI serverem jsou využita explicitní endpointová rozhraní (např. JOB_CHAT_URL) a kanály přes RabbitMQ.

6.6 OBSERVABILITY V PROVOZU [GRAFANA, LOKI, PROMTAIL, PROMETHEUS]

Observability stack je provozován samostatně v repozitáři service-monitoring a je tvořen komponentami Grafana, Loki, Promtail a Prometheus. Sběr logů je realizován přes Promtail s Docker service discovery, přičemž jsou vybírány kontejnery označené labellem logging=promtail. Tento model umožňuje cílené připojení pouze těch služeb, které mají být součástí centralizovaného logového dohledu.

Záznamy jsou v ingest pipeline transformovány do strukturované podoby a doplněny o provozní štítky (např. úroveň logu, služba, operace). Výsledkem je konzistentní dotazovatelnost v Loki a kvalitnější diagnostika incidentů v Grafaně. Na úrovni metrik je Prometheus konfigurován na periodický scrape. Aktuální konfigurace je využita pro monitorování vybraných služeb a je připravena na rozšíření o plné pokrytí backendu i AI uzlu.

Grafana je v nasazení používána nejen pro dashboarding, ale i pro alerting. Konfigurační provisioning datových zdrojů a kontaktů je součástí monitoring stacku, což zajišťuje opakovatelnost nasazení observability vrstvy a omezuje manuální kroky při obnově prostředí.

Tabulka 6. 3: Role komponent observability stacku

Komponenta	Primární funkce	Provozní přínos
Promtail	Sběr a předzpracování logů z Docker kontejnerů	Centralizovaná logová observability bez zásahu do business logiky
Loki	Uložení a dotazování log streamů	Rychlá diagnostika incidentů na základě časových a štítkových dotazů
Prometheus	Sběr a vyhodnocení metrik	Podpora trendové analýzy dostupnosti a výkonu
Grafana	Vizualizace a alerting	Jednotné operátorské rozhraní pro logy i metriky

6.7 ZÁLOHOVÁNÍ, OBNOVA A DATOVÁ KONTINUITA

Datová kontinuita je v nasazení zajištěna využitím perzistentních Docker volumes pro klíčové stavové služby. Pro aplikační stack se jedná zejména o volumes `pgdata`, `seaweedfs_data` a `rabbitmq_data`. Pro monitoring stack jsou použity volumes pro data Grafany, Loki a Promethea.

Tento přístup snižuje riziko ztráty stavu při restartu kontejnerů nebo při release nové verze aplikace. Z provozního hlediska je zásadní, že release cyklus neprovádí automatické mazání volume vrstev. Obnova systému po incidentu tak může být provedena kombinací restartu služeb, obnovy databáze ze záloh a opětovného připojení persistentních dat.

Součástí provozní disciplíny musí být i periodické ověřování obnovitelnosti záloh. Samotná existence záloh bez pravidelných restore testů nezajišťuje reálnou odolnost systému vůči kritickým incidentům. TODO: Tohle se musí ještě doimplementovat, takže pak změnit podle finálního výsledku..

6.8 PROVOZNÍ OMEZENÍ A MITIGACE

Aktuální model nasazení je zvolen jako pragmatický kompromis mezi rychlostí implementace a provozní robustností. Přináší však i omezení, která je nutné evidovat. Prvním omezením je orchestrace na úrovni Docker Compose, která je vhodná pro pilotní a menší produkční provoz, ale neposkytuje pokročilé orchestrace schopnosti typu automatický self-healing nebo horizontální autoscaling na úrovni clusteru.

Druhým omezením je postupná fáze pokrytí metrikami, kdy logová observability dosahuje vyššího pokrytí. V praxi to znamená, že část provozních rozhodnutí je stále více log-driven než SLO-driven. Mitigací je doplnění metrik pro všechny kritické komponenty aplikačního toku.

Třetím omezením je závislost na správném provozním nastavení tajných údajů v prostředí. Mitigací je zavedení centralizované správy secretů, pravidelná rotace hesel a audit přístupů k infrastrukturním konfiguračním artefaktům.

6.9 SHRUTÍ KAPITOLY

Kapitola ukazuje, že navržený systém je nasaditelný v on-premise režimu pomocí kontejnerizačního modelu s oddělenou observability vrstvou. Topologie, release workflow a model perzistence dat podporují stabilní provoz, kontrolovanou evoluci systému a průběžný dohled nad kvalitou služby.

Zároveň byly explicitně identifikovány limity současného nasazení a odpovídající mitigační opatření. Tím je vytvořen realistický základ pro další provozní zrání řešení v navazujících etapách projektu.

7 UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ VAZBA

user testing

8 NÁVRH DALŠÍHO SMĚŘOVÁNÍ VÝVOJE

Tato kapitola navazuje na výsledky analýzy, architektonického návrhu, implementace, nasazení a uživatelského ověření systému a zabývá se návrhem jeho dalšího směřování. Cílem je definovat realistickou rozvojovou trajektorii, která zachová procesní přínos řešení pro KZ, sníží provozní rizika a současně vytvoří předpoklady pro dlouhodobou škálovatelnost.

Navrhovaný rozvoj vychází ze tří klíčových principů. Prvním je preference kroků s přímým dopadem na náborovou a adaptační efektivitu. Druhým je zachování architektonické konzistence. Třetím je provozní bezpečnost, která předpokládá inkrementální zavádění nových funkcionalit a jejich průběžné vyhodnocování na základě měřitelných dopadů.

8.1 PRIORITIZAČNÍ RÁMEC ROZVOJE

Pro potřeby plánování jsem další vývoj rozdělil do tří fází. Do krátkodobé (stabilizace a konsolidace), střednědobé (funkční rozšíření a vyšší automatizace) a dlouhodobé (strategická evoluce platformy). Toto členění umožňuje oddělit okamžitě realizovatelné kroky od změn, které vyžadují širší organizační nebo integrační připravenost.

Prioritizace rozvojových témat vychází z vazby na požadavky R1-R6 a NF01-NF12. Nejvyšší prioritu mají oblasti, které současně posilují provozní stabilitu (NF04, NF05), bezpečnost a auditovatelnost (NF01, NF11) a datově podložené řízení procesů (R6). Do této úrovně spadá rovněž stabilizace AI vrstvy, jelikož její dostupnost přímo ovlivňuje klíčové funkce systému.

8.2 KRÁTKODOBÁ FÁZE (0 - 6 MĚSÍCŮ)

Tato fáze by měla být zaměřena primárně na stabilizaci produkčního provozu a odstranění nejednoznačností mezi návrhem a provozní realitou. První prioritou je sjednocení monitorování a vyhodnocování provozu napříč aplikační a AI vrstvou, zejména rozšíření sledování výkonových a provozních ukazatelů služeb, cv-processor a job-processor, tak aby všechny kritické procesní toky byly měřitelné jednotným způsobem. Tím vznikne předpoklad pro řízení dostupnosti a výkonu na základě dlouhodobě sbíraných dat namísto nahodilé diagnostiky.

Druhou prioritou je formalizace provozního modelu AI uzlu. V této fázi je vhodné standardizovat pravidla restartu služeb, nastavit jasná pravidla opakování neúspěšných požadavků, definovat kapacitní limity zpracovatelských front a stanovit scénáře chování systému při nedostupnosti AI uzlu. Cílem není rozšiřování funkcionality, ale dosažení předvídatelného chování systému v běžných i zhoršených provozních podmínkách.

Třetí oblastí krátkodobého rozvoje je bezpečnostní a provozní hygiena prostředí. Zahrnuje zejména zpřísnění správy tajných údajů, pravidelnou rotaci přístupových klíčů, omezení přístupu ke konfiguračním artefaktům a systematické ověřování obnovitelnosti záloh. Tyto kroky mají vysoký přínos vzhledem k nízké implementační náročnosti a přímo podporují požadavky NF01, NF07 a NF11.

8.3 STŘEDNĚDOBÁ FÁZE (6 - 18 MĚSÍCŮ)

V této fázi je vhodné zaměřit se na funkční rozšíření systému v oblastech s nejvyšším dopadem na procesní efektivitu.

První oblastí je rozvoj pokročilé analytiky a reportingu, tedy rozšíření přehledových nástrojů o prediktivní a srovnávací ukazatele na úrovni závodů, oddělení a typů pozic. Tím se posílí schopnost vedení systematicky vyhodnocovat průchodnost náborového procesu a kvalitu adaptačních programů v čase.

Druhou oblast představuje další rozvoj integračních vazeb systému, zejména ve vztahu k externím registrům a navazujícím interním agendám (Vema, Plánování služeb, atd.). Klíčové je zachovat oddělení doménového modelu od konkrétních externích rozhraní a preferovat jasně definované integrační rozhraní. Tento přístup omezuje závislost na třetích stranách a snižuje riziko narušení systému při změnách externích služeb.

Třetí oblastí je zvýšení míry automatizace vstupní agendy a adaptační fáze. Prakticky jde o rozšíření pravidlových upozornění, automatickou eskalaci při prodlení a sjednocení způsobu vyhodnocování adaptačních milníků. Přínosem je omezení administrativních prodlev a vyšší transparentnost odpovědností jednotlivých rolí v procesu.

8.4 DLOUHODOBÁ FÁZE (18+ MĚSÍCŮ)

Dlouhodobý rozvoj by měl být veden jako řízená evoluce architektury podle reálných provozních dat. Pokud bude dlouhodobě potvrzena nerovnoměrná zátěž nebo odlišný rytmus vydávání některých domén, lze zvážit postupnou extrakci vybraných částí modulárního monolitu do hybridního modelu. Tento krok však dává smysl pouze při splnění podmínky, že přínos vyšší autonomie převáží nárůst integrační a provozní složitosti.

Dalším směrem je také rozvoj datového governance rámce. Jak přibývá historických dat, je potřeba mít jednotné definice, kvalitní popisy dat a jasně daná pravidla, kdo k nim může přistupovat. Bez těchto pravidel by se postupně zhoršovala přehlednost a spolehlivost výstupů pro management a rozhodování by bylo méně důvěryhodné.

8.5 NÁVRH FÁZÍ REALIZACE A KLÍČOVÝCH MILNÍKŮ

Pro zvýšení realizovatelnosti je účelné převést uvedené směry do etapizovaných milníků s jasnou odpovědností a vyhodnocením dopadu.

Tabulka 8. 1: Doporučený plán směřování vývoje

Horizont	Milník	Primární přínos	Vazba na požadavky
0 - 6 měsíců	Sjednocené monitorování a stabilizace AI uzlu	Vyšší provozní predikovatelnost	R6, NF04, NF05, NF08
0 - 6 měsíců	Bezpečnostní posílení konfigurace a záloh	Snížení provozního a bezpečnostního rizika	NF01, NF07, NF11
6 - 18 měsíců	Rozšířené reporty a procesní analytika	Datově podložené řízení	R6, NF12
6 - 18 měsíců	Prohloubení integračních vazeb	Vyšší míra automatizace	R5, NF12
18+ měsíců	Evoluce k hybridní architektuře dle provozních dat	Lepší škálovatelnost kritických domén	R3, R4, NF05, NF08
18+ měsíců	Odolnost a kapacitní škálování AI vrstvy	Stabilní výkon AI funkcí	R5, R6, NF04, NF05

8.6 ŘÍZENÍ ZMĚNY A ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY

Úspěch dalšího rozvoje nebude záviset pouze na technických rozhodnutích, ale i na organizační schopnosti změnu stabilně řídit. Klíčové je zavést pravidelný

cyklus vyhodnocení plánu, ve kterém budou zahrnuty role vývoje, provozu a business vlastníků procesů. Bez tohoto mechanismu hrozí, že priorita technických aktivit se odchýlí od reálných potřeb personálního provozu.

Dalším předpokladem je průběžná práce s uživatelskou zpětnou vazbou v režimu řízené iterace. Prakticky to znamená, že návrhy změn budou validovány na reprezentativních uživatelských scénářích ještě před plošným nasazením. Tento postup snižuje riziko regresí použitelnosti a podporuje vyšší adopci systému napříč odštěpnými závody.

8.7 ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ KAPITOLY

Z pohledu dalšího směřování vývoje je vhodné postupovat evolučně, nikoli revolučně. Prioritou má být stabilizace a měřitelnost provozu, následně cílené funkční rozšiřování a teprve poté strukturální architektonické změny. Takto zvolený postup maximalizuje pravděpodobnost, že systém bude dlouhodobě plnit cíle digitalizace náboru a adaptace bez nadměrného provozního rizika.

Navržený plán umožňuje reagovat na budoucí změny organizačních potřeb KZ, aniž by docházelo k narušení základních architektonických principů stanovených v této práci.

9 ZÁVĚR

Tak to je insane.

Zde jsou příklady citací pro testování:

- Příklad citace v textu: [18] popisuje klíčové postupy řízení lidských zdrojů.
- Závorková (parentetická) citace: [[19]] ukazuje moderní přístup k HR systémům založeným na cloudu.
- Více zdrojů najednou: [[20]; [21]].

Poznámka: tento projekt používá Typst; bibliografický soubor je `citations.bib` a je předán přes `thesis.typ`.

9.1 PŘÍKLADY KÓDU

Níže jsou krátké ukázky kódu, které můžete použít ve své práci jako ilustraci automatizace nebo volání API.

– Shell (volání REST API pro registraci nového uživatele)

```
curl -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"jsmith","email":"jsmith@example.com"}' \
  https://api.example.org/onboarding/users
```

– Typst / konfigurace (JSON přenos dat) — ukázka payloadu

```
{
  "username": "jsmith",
  "email": "jsmith@example.com",
  "role": "nurse",
  "start_date": "2026-01-05"
}
```

POUŽITÁ LITERATURA

- [1] ŘEPA, Václav. *Podnikové procesy: procesní řízení a modelování*. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8. 281 s.
- [2] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. *Jak zajistit dostatek zdravotnického personálu? Česká republika a WHO hledají řešení pro budoucnost*. Online. 7. 2025. Dostupné z: <https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/jak-zajistit-dostatek-zdravotnickeho-personalu-ceska-republika-a-who-hledaji-reseni-pro-budoucnost/>. [citováno 2026-02-08].
- [3] TEAMIO. *Automatic import of vacancies*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.teamio.com/en/what-it-can-do/automatic-import-of-vacancies/>. [citováno 2026-02-27].
- [4] TEAMIO. *Pricing*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/en/pricing/>. [citováno 2026-02-27].
- [5] TEAMIO. *Vyskusat zadarmo*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/vyskusat-zadarmo/>. [citováno 2026-02-27].
- [6] RECRUITIS.IO. *ATS Recruitis: Naborovy software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.recruitis.io/>. [citováno 2026-02-27].
- [7] DATACRUIT. *Modern recruitment software with AI*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.datacruit.com/>. [citováno 2026-02-27].
- [8] DATACRUIT. *Price list of the Datacruit ATS system*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.datacruit.com/en-gb/pricing>. [citováno 2026-02-27].
- [9] SLONEEK. *Recruitment Platform (ATS) - Candidate Management*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sloneek.com/ats/>. [citováno 2026-02-27].
- [10] ONBEE.APP. *Onboarding and Offboarding; digitalni karta zamestnan-ce, HRIS*. Online. 2026. Dostupné z: <https://onbee.app/cz/>. [citováno 2026-02-27].
- [11] SAP. *What is SAP SuccessFactors?*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/what-is-sap-successfactors.html>. [citováno 2026-02-27].
- [12] SAP. *SAP SuccessFactors Onboarding*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/employee-onboarding.html>. [citováno 2026-02-27].

- [13] WORKDAY. *Unified Solutions*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/human-capital-management/unified-solutions.html>. [citováno 2026-02-27].
- [14] WORKDAY. *Talent Acquisition and Recruiting Software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/talent-management/talent-acquisition.html>. [citováno 2026-02-27].
- [15] ORACLE. *Human Capital Management (HCM)*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/>. [citováno 2026-02-27].
- [16] ORACLE. *Oracle Recruiting and Recruiting Booster*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/recruiting/>. [citováno 2026-02-27].
- [17] PORTAL GOV.CZ. *Overení udaju o zdravotnickem pracovníkovi*. Online. 2026. Dostupné z: <https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vypis-udaju-o-zdravotnickem-pracovnikovi-S1348>. [citováno 2026-02-27].
- [18] ARMSTRONG, Michael. *Řízení lidských zdrojů*. Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
- [19] A, Ammupriya; S. VAISHNAVI; A. ASHWINI; R. KAVITHA; Prabakaran PARANTHAMAN a V. SARAVANAN. *Cloud-Based HR Platforms for Scalable Workforce Management in Multinational Organizations*. V: 2025 3rd International Conference on Disruptive Technologies (ICDT). 3. 2025. str. 1607–1613. DOI [10.1109/ICDT63985.2025.10986560](https://doi.org/10.1109/ICDT63985.2025.10986560).
- [20] PAVLINA, Kaitlyn. *Assessing Best Practices for the Virtual Onboarding of New Hires in the Technology Industry*. Dissertation. 2020.
- [21] ŠTAJNER, Jan. *Digitalizace procesů přijímání nových zaměstnanců ve zdravotnickém zařízení - Vysokoškolské kvalifikační práce - Vysoká škola ekonomická v Praze*. Bakalářská práce. 2023.